

Δίκτυα Υπολογιστών: HomeWork 3

Σενάριο

Χρησιμοποιήστε το δίκτυο που σας δίνεται στο **Cisco Packet Tracer** για να διερευνήσετε τη λειτουργία των **PDU**s (Protocol Data Units).

Οι συσκευές είναι ήδη διαμορφωμένες. Θα συγκεντρώσετε πληροφορίες PDU σε **λειτουργία προσομοίωσης (Simulation Mode)** και θα απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγετε.

Μέρος 1: Εξετάστε ένα αίτημα ARP

Βήμα 1: Δημιουργήστε αιτήματα ARP κάνοντας ping στο 172.16.31.3 από το 172.16.31.2.

- **a.** Κάντε κλικ στον υπολογιστή με IP **172.16.31.2** και ανοίξτε τη γραμμή εντολών (**Command Prompt**).
- **b.** Εισάγετε την παρακάτω εντολή για να καθαρίσετε τον πίνακα ARP:

```
arp -d
```

- **c.** Μεταβείτε σε **κατάσταση προσομοίωσης (Simulation Mode)** (βρίσκεται συνήθως στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης) στο Packet Tracer και εισαγάγετε την εντολή:

```
ping 172.16.31.3
```

Σημείωση: Θα δημιουργηθούν δύο PDUs. Η εντολή ping δεν μπορεί να ολοκληρώσει το πακέτο ICMP χωρίς να γνωρίζει τη διεύθυνση MAC του προορισμού. Έτσι, ο υπολογιστής στέλνει ένα πλαίσιο εκπομπής ARP για να βρει τη διεύθυνση MAC του προορισμού.

- **d.** Κάντε κλικ στο κουμπί **Capture/Forward** μία φορά.
Το ARP PDU μετακινείται στο **Switch1**, ενώ το ICMP PDU εξαφανίζεται, περιμένοντας την απάντηση ARP. Ανοίξτε το PDU κάνοντας κλικ στο χρωματιστό κουτάκι στο γραφικό περιβάλλον και καταγράψτε τη διεύθυνση MAC του προορισμού.

Ερώτηση d: Είναι η διεύθυνση αυτή καταχωρημένη στον παραπάνω πίνακα;

- **e.** Κάντε κλικ στο **Capture/Forward** για να μετακινήσετε το PDU στην επόμενη συσκευή.

Ερώτηση e: Πόσα αντίγραφα του PDU δημιούργησε το Switch1;

- **f.** Παραμένοντας στην ίδια κατάσταση, δείτε τη συσκευή υποδοχής:

Ερώτηση f: Ποια είναι η διεύθυνση IP της συσκευής που δέχθηκε το PDU;

- **g.** Ανοίξτε το PDU και εξετάστε το επίπεδο 2 (Layer 2) στην καρτέλα *Inbound/Outbound PDU Details*.

Ερώτηση g: Τι παρατηρείται στις διευθύνσεις MAC πηγής και προορισμού;

- **h.** Κάντε κλικ στο **Capture/Forward** συνεχόμενα μέχρι το PDU να επιστρέψει στο **172.16.31.2**.

Ερώτηση h: Πόσα αντίγραφα του PDU δημιούργησε ο μεταγωγέας (switch) κατά τη διάρκεια της απάντησης ARP;

Βήμα 2: Εξετάστε τον πίνακα ARP

- **a.** Σημειώστε ότι το πακέτο ICMP επανεμφανίζεται. Ανοίξτε το PDU και εξετάστε τις διευθύνσεις MAC.

Ερώτηση a: Οι διευθύνσεις MAC της πηγής και του προορισμού συμφωνούν με τις διευθύνσεις IP τους;

- **b.** Επιστρέψτε στη λειτουργία **Realtime** (Πραγματικού Χρόνου) και αφήστε το ping να ολοκληρωθεί.
- **c.** Κάντε κλικ στο **172.16.31.2** και εισαγάγετε την εντολή:

```
arp -a
```

Ερώτηση c: Σε ποια διεύθυνση IP αντιστοιχεί η καταχώρηση της διεύθυνσης MAC;

- **d.**

Ερώτηση d: Γενικά, πότε μια τελική συσκευή εκδίδει ένα αίτημα ARP;

PROF

Μέρος 2: Εξετάστε έναν πίνακα διευθύνσεων MAC ενός μεταγωγέα (Switch)

Βήμα 1: Δημιουργήστε πρόσθετη κίνηση για να συμπληρώσετε τον πίνακα διευθύνσεων MAC του μεταγωγέα

- **a.** Από τη διεύθυνση **172.16.31.2**, εισαγάγετε την εντολή:

```
ping 172.16.31.4
```

- **b.** Κάντε κλικ στη συσκευή με IP **10.10.10.2** και ανοίξτε τη γραμμή εντολών (**Command Prompt**).

- **c.** Εισάγετε την εντολή:

```
ping 10.10.10.3
```

Ερώτηση c: Πόσες απαντήσεις στάλθηκαν και λήφθηκαν;

Βήμα 2: Εξετάστε τον πίνακα διευθύνσεων MAC στους μεταγωγείς

- **a.** Κάντε κλικ στο **Switch1** και στη συνέχεια στην καρτέλα **CLI**. Εισάγετε την παρακάτω εντολή:

```
show mac-address-table
```

Ερώτηση a: Οι καταχωρήσεις αντιστοιχούν σε αυτές του παραπάνω πίνακα;

- **b.** Κάντε κλικ στο **Switch0** και, στη συνέχεια, στην καρτέλα **CLI**. Εισέλθετε σε προνομιακή κατάσταση EXEC (πληκτρολογώντας **enable**) και εισάγετε την εντολή:

```
show mac-address-table
```

Ερώτηση b: Οι καταχωρήσεις αντιστοιχούν σε αυτές του παραπάνω πίνακα;

- **c.**

Ερώτηση c: Γιατί συνδέονται δύο διευθύνσεις MAC με μία θύρα;

Μέρος 3: Εξετάστε τη διαδικασία ARP στις απομακρυσμένες επικοινωνίες

PROF

Βήμα 1: Δημιουργήστε κίνηση για την παραγωγή κίνησης ARP

- **a.** Κάντε κλικ στο **172.16.31.2** και ανοίξτε τη γραμμή εντολών.
- **b.** Εισάγετε την εντολή:

```
ping 10.10.10.1
```

- **c.** Πληκτρολογήστε:

```
arp -a
```

Ερώτηση c: Ποια είναι η διεύθυνση IP της νέας καταχώρησης του πίνακα ARP;

- **d.** Πληκτρολογήστε **arp -d** για να διαγράψετε τον πίνακα ARP και μεταβείτε πάλι σε **κατάσταση προσομοίωσης (Simulation Mode)**.
- **e.** Επαναλάβετε το ring προς τη διεύθυνση **10.10.10.1**.

Ερώτηση e: Πόσα PDUs εμφανίζονται;

- **f.** Κάντε κλικ στο **Capture/Forward**. Κάντε κλικ στο PDU που βρίσκεται τώρα στο **Switch1**.

Ερώτηση f: Ποια είναι η διεύθυνση IP προορισμού-στόχου του αιτήματος ARP;

- **g.**

Ερώτηση g: Η διεύθυνση IP προορισμού δεν είναι η **10.10.10.1**. Γιατί;

Βήμα 2: Εξετάστε τον πίνακα ARP στον δρομολογητή (Router1)

- **a.** Μεταβείτε στη λειτουργία **Realtime** (Πραγματικού Χρόνου). Κάντε κλικ στο **Router1** και στη συνέχεια στην καρτέλα **CLI**.
- **b.** Εισέλθετε σε προνομιακή κατάσταση EXEC (γράψτε **enable**) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε:

```
show mac-address-table
```

Ερώτηση b: Πόσες διευθύνσεις MAC υπάρχουν στον πίνακα; Γιατί;

- **c.** Εισάγετε την εντολή:

```
show arp
```

Ερώτηση c: Υπάρχει καταχώρηση για την **172.16.31.2**;

- **d.**

Ερώτηση d: Τι συμβαίνει στο πρώτο ring σε περίπτωση που ο δρομολογητής απαντήσει στο αίτημα ARP;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι παραπάνω απαντήσεις (Ερωτήσεις **a**, **b**, **c**, κ.λπ.) πρέπει να συμπληρωθούν στο αρχείο απαντήσεων: **AM_HW3Answers_Sheet.txt**.